

# Examen-Extraordinario2025Matrici...



**INGE\_ANONYMOUS**



**Ingenieria Estructural**



**1º Máster en Ingeniería Industrial**



**Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés  
Universidad Carlos III de Madrid**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi  
con 1 coin**



Después

**WUOLAH**



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato  
→ Planes pro: más coins

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

16 de junio de 2025

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

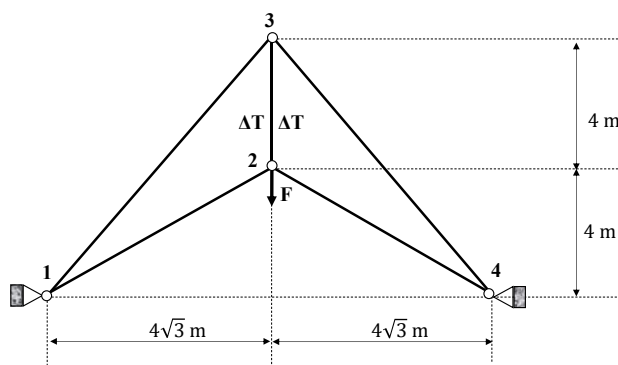
Grupo.....

APELLIDOS.....NOMBRE.....

### EJERCICIO Nº 3 (tiempo resolución: 45 min)

La estructura que se muestra en la figura tiene todas sus uniones articuladas. Los nodos 1 y 4 tienen restringidos los desplazamientos. La barra 2-3 está sometida a un incremento de temperatura uniforme de  $\Delta T = 20^\circ\text{C}$ . En el nodo 3, hay aplicada una carga puntual  $F = 40\text{kN}$ . Todas las barras tienen el mismo valor de rigidez a axil  $EA = 2 \cdot 10^5\text{ kN}$  y coeficiente de dilatación  $\alpha = 1 \cdot 10^{-5}\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ .

Lea todo el enunciado antes de comenzar el ejercicio.



Se pide calcular, **empleando métodos matriciales**:

- Matriz de rigidez de la estructura (o estructura simplificada que se considere), indicando los términos simbólicos y expresada en ejes globales. [2 puntos]
- Vector de cargas de la estructura considerada. [1 punto]
- Sistema de ecuaciones resultante aplicando las condiciones de contorno (valores numéricos). [3 puntos]
- Movimiento en todos los nudos. [2 puntos]
- Esfuerzos en ejes locales de la barra 1-2. [2 puntos]

**Nota:**

Matriz de rigidez en ejes locales de una barra articulada:

$$[K_{11}]' = [K_{22}]' = -[K_{12}]' = -[K_{21}]' = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

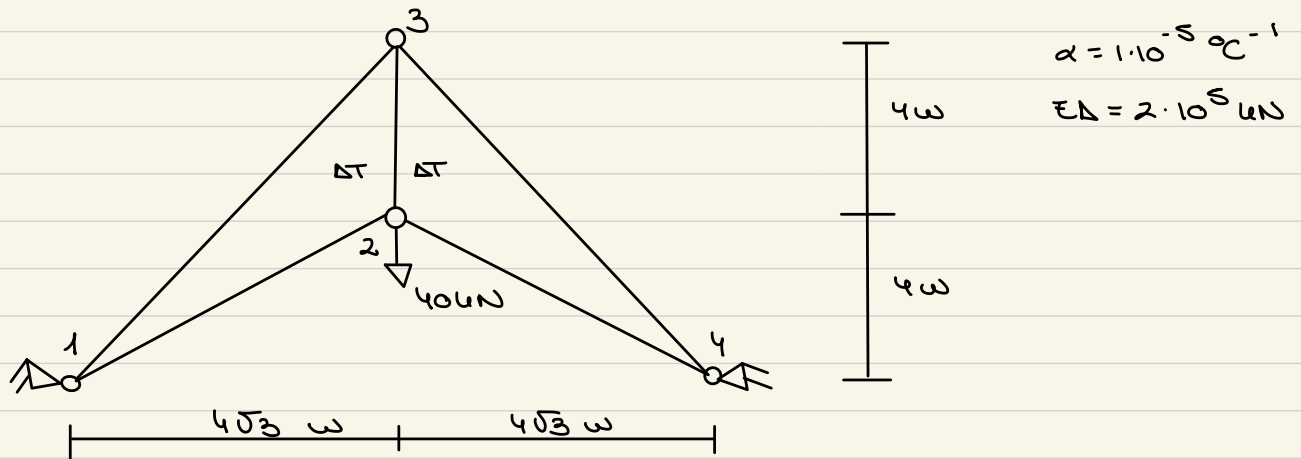
Matriz de transformación:

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

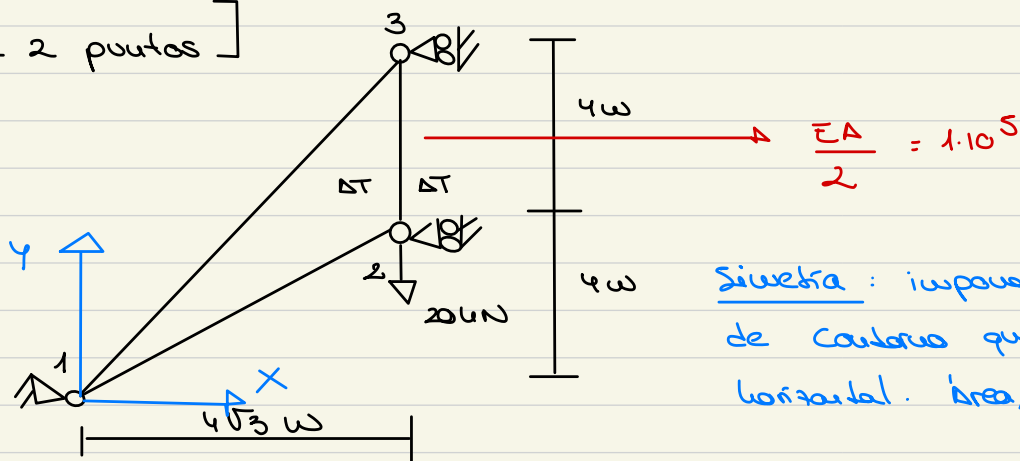
NOTA: Se valorará la **claridad** en la respuesta y la **justificación** de los resultados obtenidos

WUOLAH

Ejercicio 3. Examen IE Extraordinaria 2025.



a) [ 2 puntos ]



$$[k] = \begin{bmatrix} (u_{11})_{12} + (u_{11})_{13} & (u_{12})_{12} & (u_{12})_{13} \\ (u_{21})_{12} & (u_{22})_{12} + (u_{11})_{23} & (u_{12})_{23} \\ (u_{21})_{13} & (u_{21})_{23} & (u_{22})_{13} + (u_{22})_{23} \end{bmatrix}$$

b) [1 punto]

g l

$$\begin{Bmatrix} H_1 \\ R_1 \\ H_2 \\ -20 \\ H_3 \\ 0 \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 20 \\ 0 \\ -20 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} H_1 \\ R_1 \\ H_2 \\ -40 \\ H_3 \\ 20 \end{Bmatrix}$$

Reacciones

$$\downarrow \alpha \Delta T \frac{EA}{2} = 20 \text{ kN}$$

$$\uparrow \alpha \Delta T \frac{EA}{2} = 20 \text{ kN}$$

- Si se usa simetría, la carga  $F$  y las cargas debidas a temperatura, se dividen a la mitad.

c) [3 puntos]

$$\begin{Bmatrix} H_1 \\ R_1 \\ H_2 \\ -40 \\ H_3 \\ 20 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} (u_{11})_{12} + (u_{11})_{13} & (u_{21})_{12} & (u_{12})_{13} \\ (u_{21})_{12} & (u_{22})_{12} + (u_{11})_{23} & (u_{12})_{23} \\ (u_{21})_{13} & (u_{21})_{23} & (u_{22})_{13} + (u_{22})_{23} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \sqrt{2} \\ 0 \\ \sqrt{3} \end{Bmatrix}$$

$$[u] = [T] [u'] [T]^T$$

Barra 1:



$$\alpha = 30^\circ$$

$$L = 8 \text{ m}$$

$$(u_{11}) = (u_{22}) = -(u_{12}) = -(u_{21}) = \frac{EA}{8}$$

$$\begin{bmatrix} 3/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

Importante

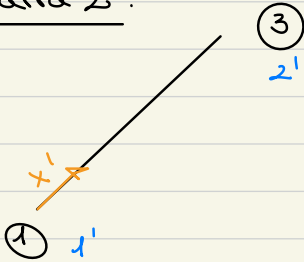
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato  
→ Planes pro: más coins

perdo  
espacio



Barra 2:

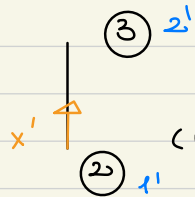


$$\alpha = 49,10^\circ$$

$$L = 4\sqrt{7} = 10,58 \text{ m}$$

$$(u_{11}) = (u_{22}) = -(u_{12}) = -(u_{21}) = \frac{EA}{4\sqrt{7}} \begin{bmatrix} 0.428 & 0.494 \\ 0.494 & 0.571 \end{bmatrix}$$

Barra 3:



$$\alpha = 90^\circ$$

$$L = 4 \text{ m}$$

$$EA_{23} = \frac{EA}{2}$$

$$(u_{11}) = (u_{22}) = -(u_{12}) = -(u_{21}) = \frac{EA}{2 \cdot 4} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Obtenemos el sistema donde solo se relacionen la cargas  
conocidas con los miembros incógnita.

$$\begin{Bmatrix} H_2 \\ -40 \\ H_3 \\ 20 \end{Bmatrix} = EA \begin{bmatrix} 0.094 & 0.054 & 0 & 0 \\ 0.054 & 0.156 & 0 & -0.125 \\ 0 & 0 & 0.04 & 0.046 \\ 0 & -0.125 & 0.046 & 0.178 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ V_2 \\ 0 \\ V_3 \end{Bmatrix}$$

d) [ 2 puros ]

$$-40 = EA (0.156 \cdot V_2 - 0.125 V_3)$$

$$20 = EA (-0.125 \cdot V_2 + 0.178 \cdot V_3)$$

$$V_2 = -1,9 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$V_3 = -7,74 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

ali ali ooh  
esto con 1 coin me  
lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH

e) [ 2 puntos ]

No hay cargas sobre la barra 12  
0

$$\{S_1'\}_6 = [u_{11}] [T]^T \{d_1\} + [u_{12}] [T]^T \{d_2\} + \{r_1'\}_6$$

$$\begin{Bmatrix} S_{1x}' \\ S_{1y}' \end{Bmatrix}_{12} = \frac{2 \cdot 10^5}{8} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & \sin 30^\circ \\ -\sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \frac{2 \cdot 10^5}{8} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & \sin 30^\circ \\ -\sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ -1,9 \cdot 10^{-3} \end{Bmatrix} =$$

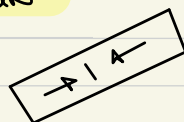
$= 23,75 \text{ uN}$

No hay cargas sobre la barra 12  
0

$$\{S_2'\}_6 = [u_{21}] [T]^T \{d_1\} + [u_{22}] [T]^T \{d_2\} + \{r_2'\}_6$$

$$\begin{Bmatrix} S_{2x}' \\ S_{2y}' \end{Bmatrix}_{23} = \frac{2 \cdot 10^5}{8} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & \sin 30^\circ \\ -\sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \frac{2 \cdot 10^5}{8} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & \sin 30^\circ \\ -\sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ -1,9 \cdot 10^{-3} \end{Bmatrix} =$$

$= -23,75 \text{ uN}$



23,75 uN